

Методы одномерного поиска

1.1	Оптимизаторы	1
1.2	Модели задач	1
1.3	Ход выполнения	1
1.4	Рекомендации	2
1.5	Критерии оценивания	2

1.1 Оптимизаторы

Реализовать:

1. Метод пассивного поиска.
2. Метод дихотомии.
3. Метод золотого сечения.
4. Метод Фибоначчи.
5. Метод парабол.

Воспользоваться готовой реализацией:

1. `scipy.optimize.minimize_scalar(..., method='brent')`

1.2 Модели задач

1. "Хорошая" унимодальная функция с явно выраженным минимумом.
2. Две унимодальная функция с различными особенностями поведения — участки плато, сильная асимметрия и т.д.
3. Многомодальная функция.

1.3 Ход выполнения

1. Реализуйте и подключите все оптимизаторы, а также выберите и реализуйте все модели задач.
2. Для каждой унимодальной функции и каждого метода постройте:
 - (a) Таблицу, которая отражает зависимость количества итераций и количества вычислений функции от выбранной точности;
 - (b) График с данными из таблицы (ось абсцисс — точность, ось ординат — количество итераций и количество вычислений функции);
 - (c) График динамики интервала неопределенности (ось абсцисс — номер итерации, ось ординат — граничные значения интервала).

3. В случае многомодальной функции воспользуйтесь методом пассивного поиска в качестве разведывательного метода для грубой оценки начального интервала неопределенности. На найденном интервале примените любой из методов активного поиска. Сравните полученный результат с применением этого метода без предварительной разведки.
4. Сравните полученные результаты при собственной реализации с результатами работы библиотечного метода на всех функциях.

1.4 Рекомендации

Для точности минимально рассмотрите $\varepsilon \in \{10^{-1}, \dots, 10^{-8}\}$. Допускается рассмотрение на промежуточных точках и/или при более высокой точности.

Не обязательны, но приветствуются ООП-архитектуры, декораторы и т.д.

Обязательно использование векторизованных операций *NumPy* там, где это допустимо.

Желательно выбрать одну из унимодальных функций таким образом, чтобы метод парабол не смог определить минимум (за разумное время), но при этом метод Брента этот минимум нашел.

1.5 Критерии оценивания

1. Код и отчет. Оценивается работоспособность и качество кода, использование "хороших" практик реализации методов, а также полнота отчета — наличие постановки задачи, описания методов, промежуточных выводов, результатов, а также графиков и таблиц, которые их демонстрируют.
2. Защита: Оценивается знание теории, которая лежит в основе применяемых методов, умение анализировать результаты, преимущества и ограничения методов, умение ясно и тезисно их излагать.

Каждый критерий оценивается максимально в 5 баллов.

Итого максимальный балл за лабораторную работу: 10 баллов.